

Pas à pas sur la Charly Robot 2u

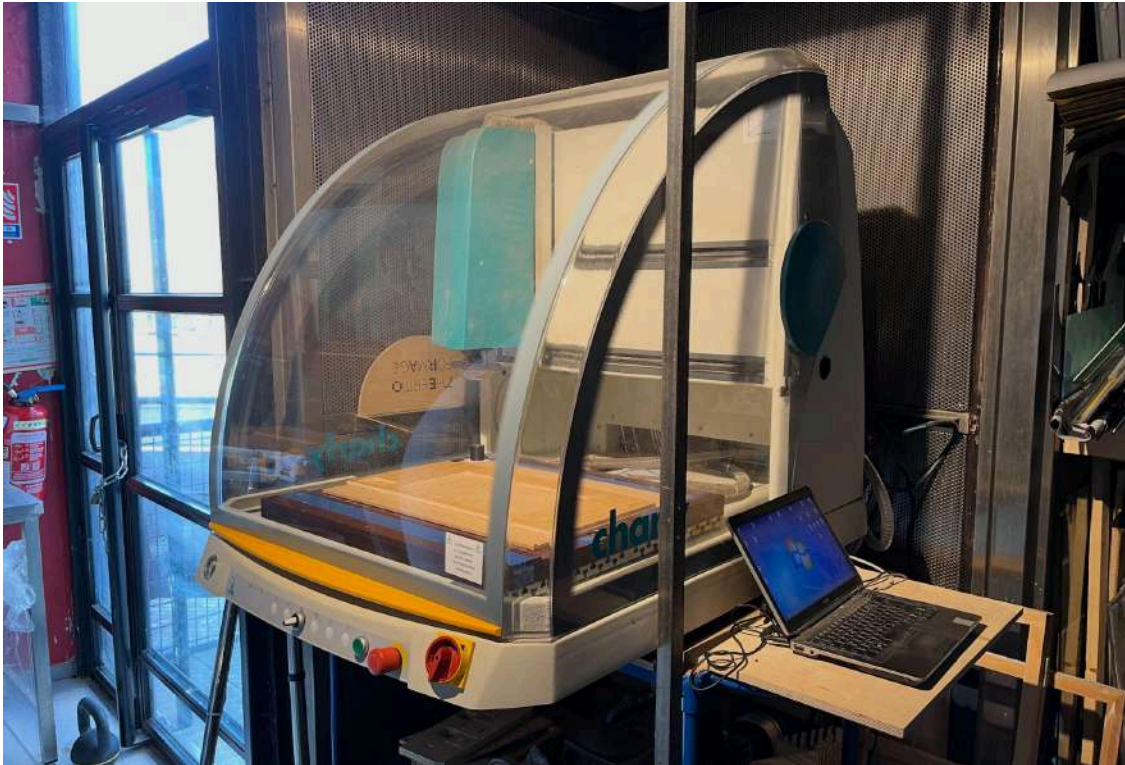
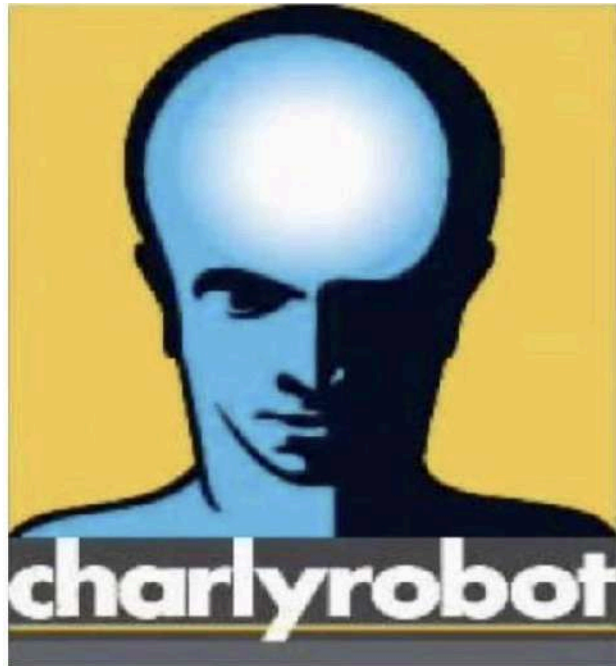


Table des matières

[Table des matières](#)

[Pré-requis](#)

[Consignes de sécurité](#)

[Paramétrer la découpe sur Fusion 360](#)

[Fixer la pièce à usiner](#)

[Points de vigilance:](#)

[Installation de l'outil coupant](#)

[Allumer la CNC](#)

[Utiliser GPilot pour piloter la CNC](#)

Pré-requis

Avant de se lancer dans l'usinage, il est nécessaire d'avoir un fichier au format **.iso** contenant du **GCode** adapté à **GPilot**, le logiciel de pilotage de la CNC.

Vous pouvez vous référer au [Guide d'installation et d'utilisation des post-processeurs Charly Robot pour Fusion 360](#) pour plus de détails.

Consignes de sécurité

Matériaux autorisés

bois, matières plastiques, aluminium, époxy et résines

Matériaux interdits

alliages, acier, carbone, matériaux métalliques et ferreux en plaques, matériaux pouvant présenter des dangers particuliers, d'incendie ou d'explosion

Étapes

1. Fermer le capot avant usage
2. Vérifier la compatibilité des matériaux avant usage
3. Manipuler les fraises avec précautions, attention aux coupures
4. Il est interdit de laisser la machine en marche sans surveillance
5. Rester à portée du bouton d'arrêt d'urgence durant l'usinage
6. Toujours lancer l'usinage avec le capot fermé, ouvrir le capot va stopper l'usinage.

Risques

Projections, électrocution, écrasement, poussières de bois

En cas d'urgence

Appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence afin de stopper la machine

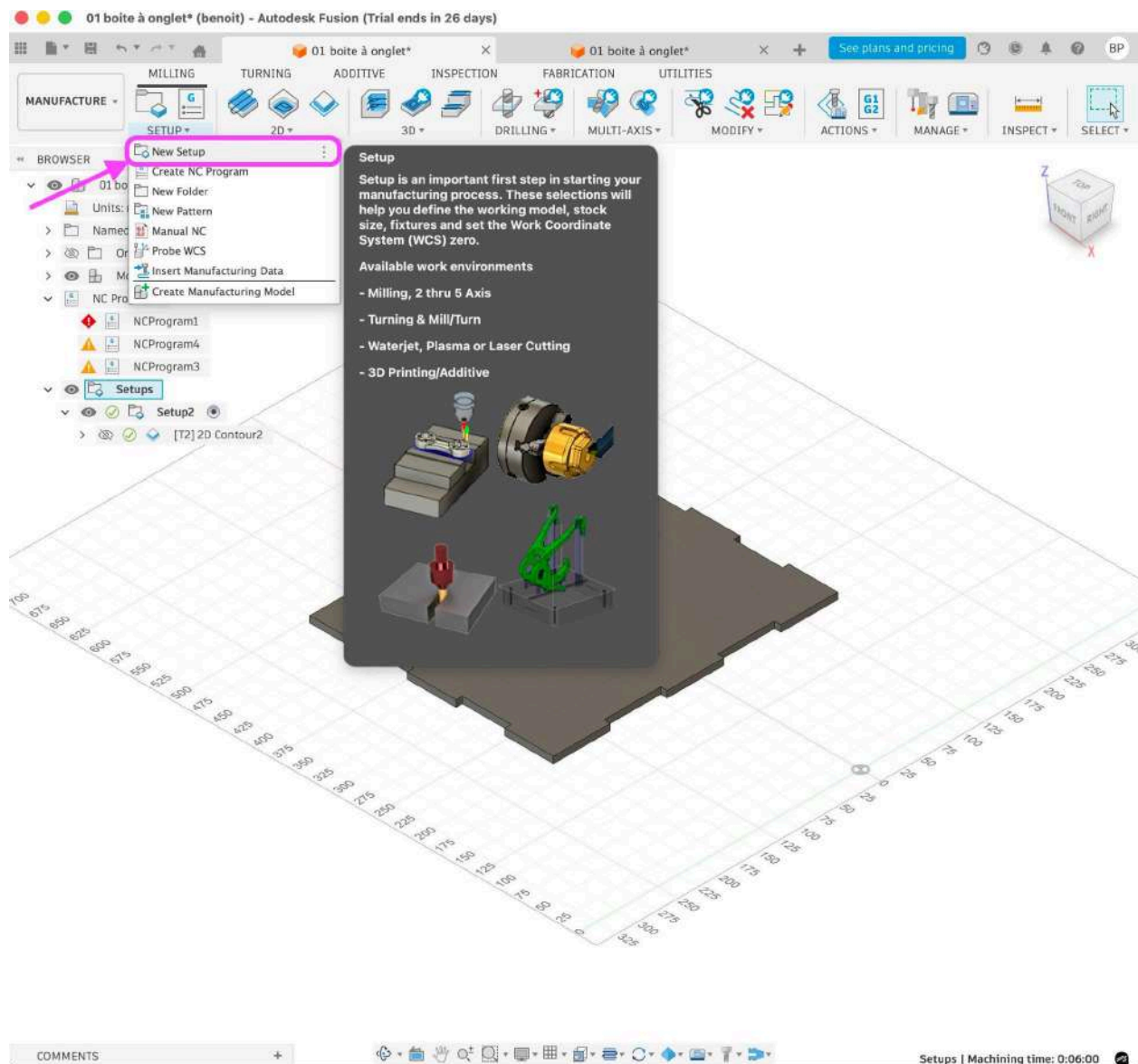
Signalez l'accident à un membre du personnel, contactez les secours au 15, 18 ou 112.

Paramétrer la découpe sur Fusion 360

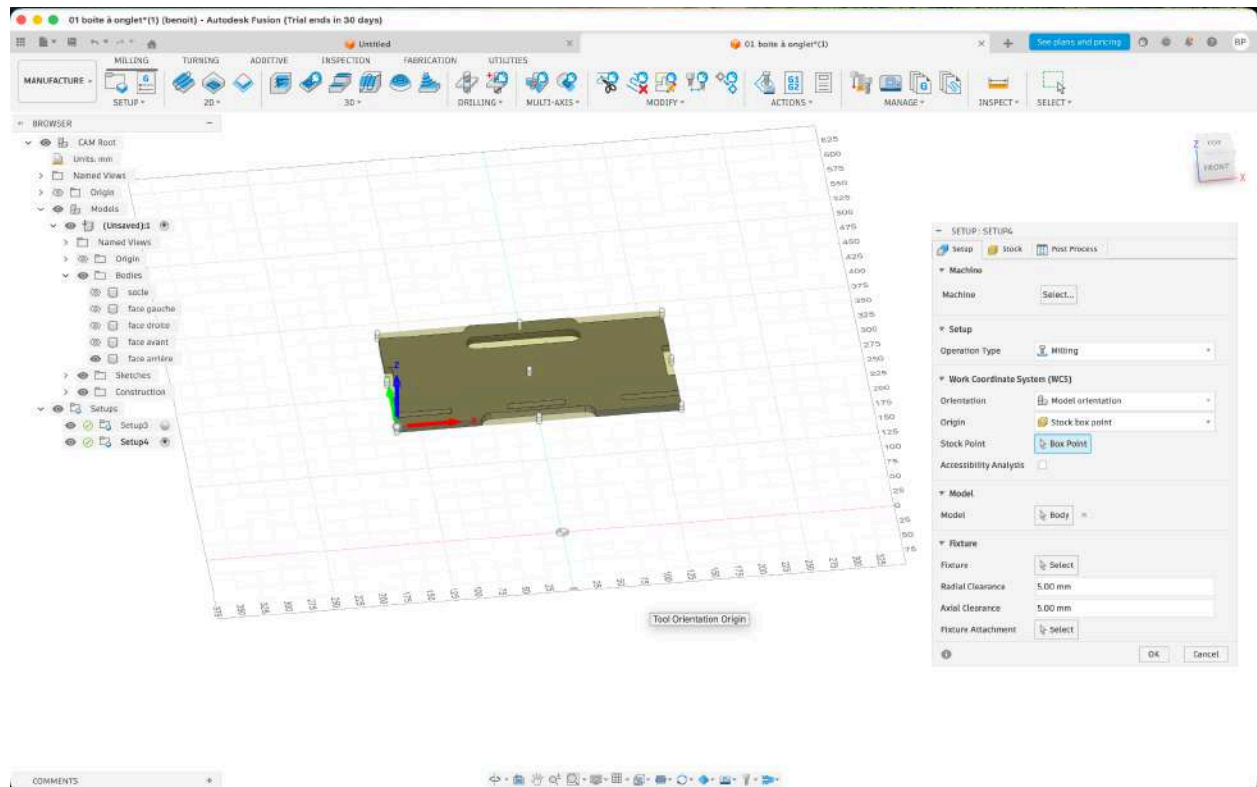
Cette partie est non exhaustive car les paramètres de fusion sur Fusion 360 sont très vastes. Ce pas à pas va traiter les deux cas les plus courants, que sont les **poches** et les **contours**.

Création d'un setup

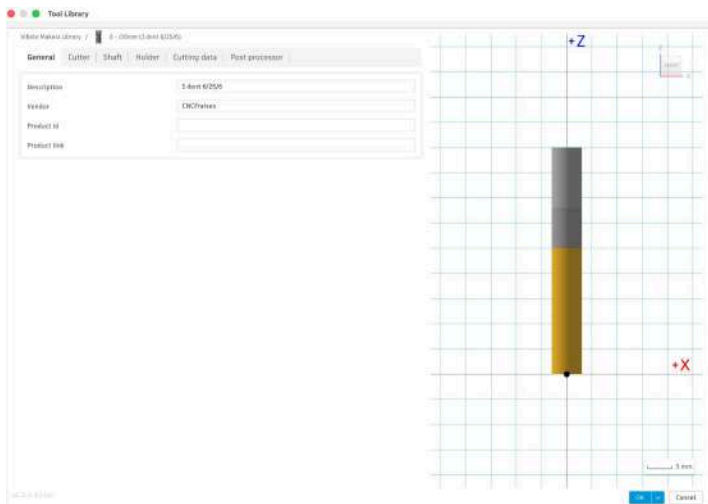
Dans l'onglet **Manufacture**, création d'un nouveau setup. Le setup nous permet de définir le point d'origine de notre pièce (stock point/point du brut), qui nous servira de point de repère pour l'usinage.



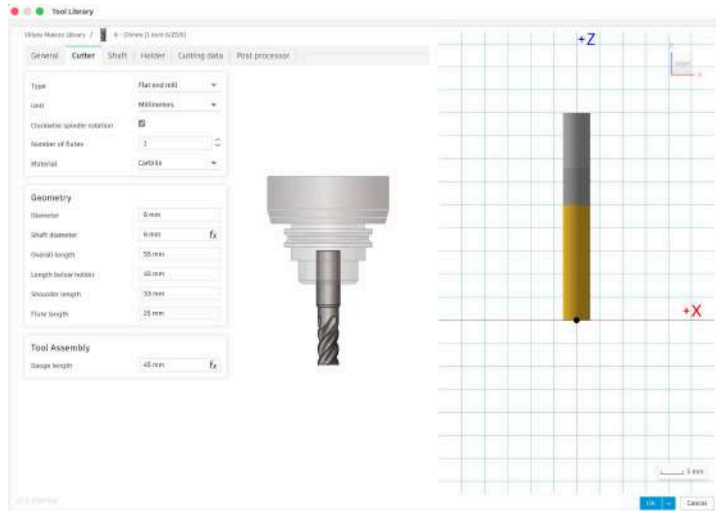
Par convention, on place le point d'origine en bas à gauche de la pièce à usiner. L'idée c'est que ce point sert de point de départ d'usinage que l'on définit sur la CNC.



Une fois le stock point défini, nous allons pouvoir paramétrer les découpes.



Les mesures spécifiques à la fraise peuvent se trouver sur sa boîte directement, ou bien si l'on a la référence on peut aller voir sur le site du fabricant pour avoir toutes les informations.



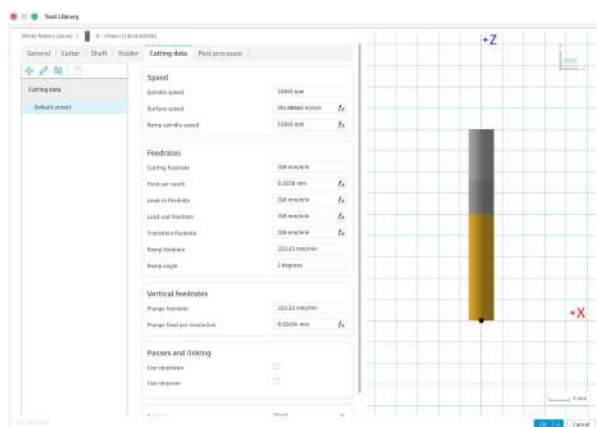
La dernière étape consiste à renseigner les paramètres de découpe, comme la vitesse de rotation de la fraise et la vitesse de déplacement de la broche. Ces paramètres ont une réelle incidence sur le rendu et l'usinage. Fusion génère automatiquement des vitesses d'usinage, mais d'expérience il vaut mieux les calculer soi même.

Pour cela, on peut se baser sur ce calcul:

<https://www.cncfraises.fr/cloud/ParametresDeCoupe CncFraises V2.0.pdf>

Il existe aussi des calculateurs pour définir ces éléments

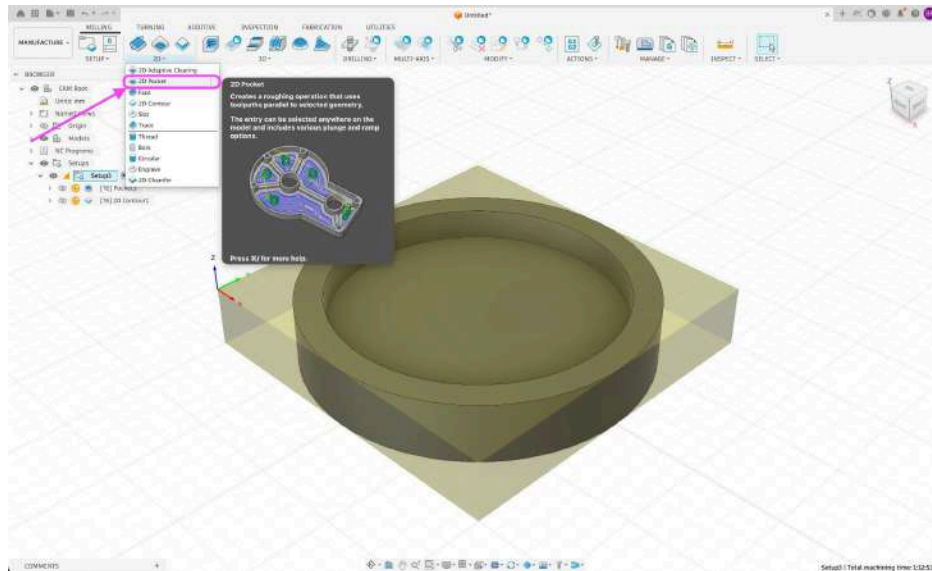
- [Calculateur CNCFraise](#)
- [Calculateur Mekanika](#)



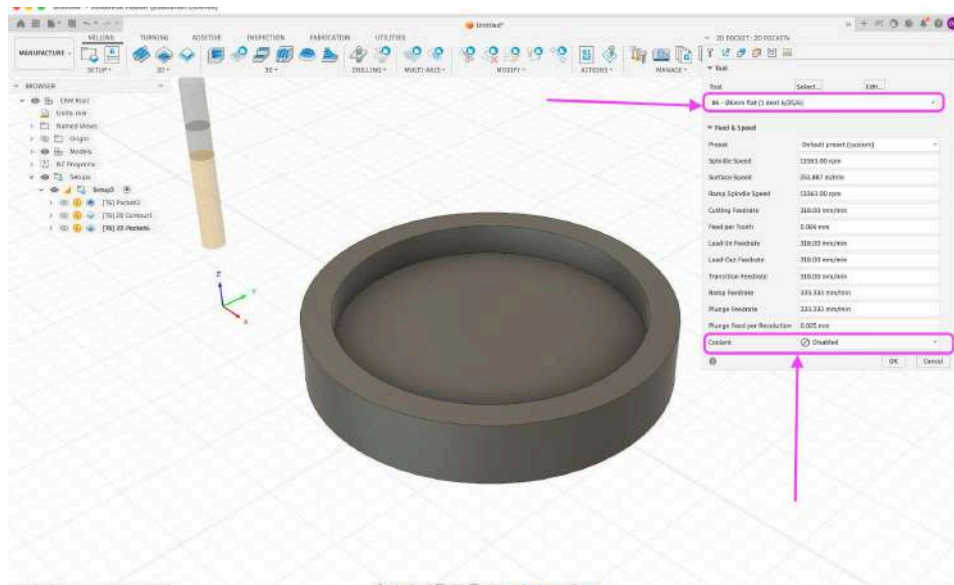
Les poches

Les poches (2D pockets) correspondent aux usinages à l'intérieur des pièces. Elles sont faites avant les contours, car il s'agit d'usinages internes et qui nécessitent la bonne tenue de la pièce.

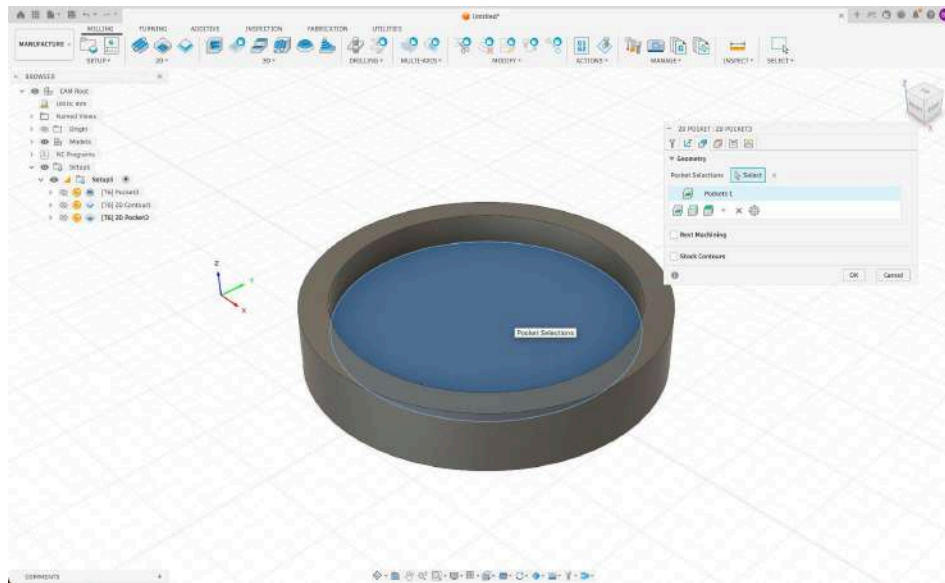
Pour cela, toujours dans l'onglet **Manufacture**, aller dans **2d > 2d pockets**



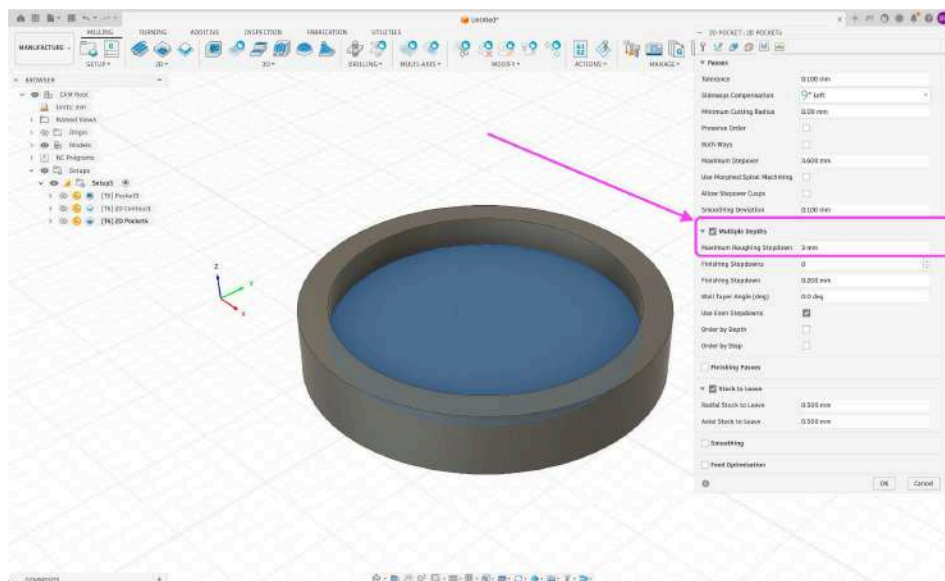
Sélectionner la fraise que vous avez défini. Attention à ne pas sélectionner de “Cooler” (refroidissement), car la Charly Robot ne gère pas ça.



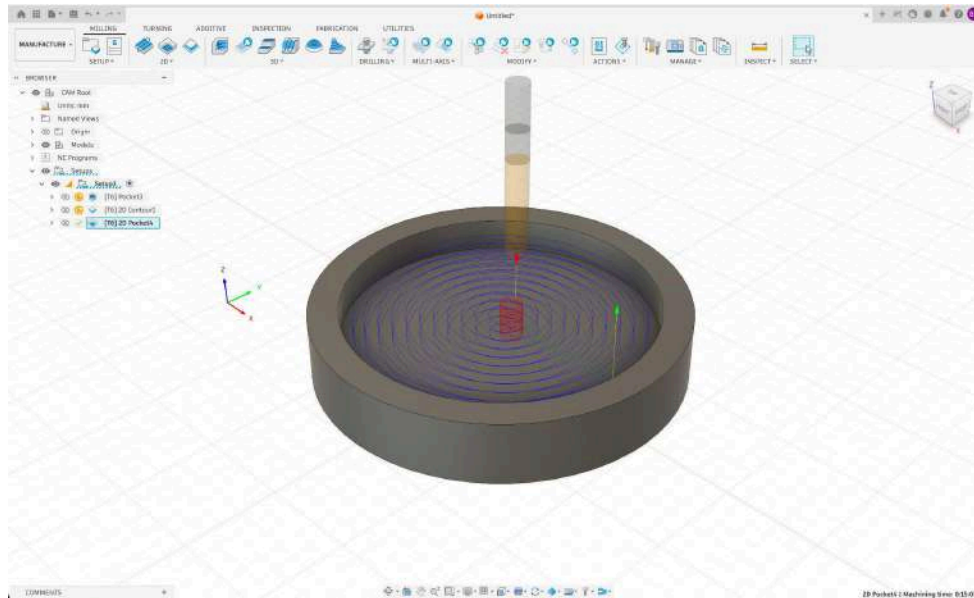
Sélectionner le bas de la poche à usiner



Définir les passes, c'est à dire le chemin emprunté par la fraise. Par convention, l'épaisseur maximum d'une passe est le **diamètre de la fraise divisé par 2**. En règle générale, on définit plusieurs passages pour une passe. Pour cela cocher la case **Multiple Depths**, et renseigner l a bonne épaisseur (**maximum diamètre/2**).

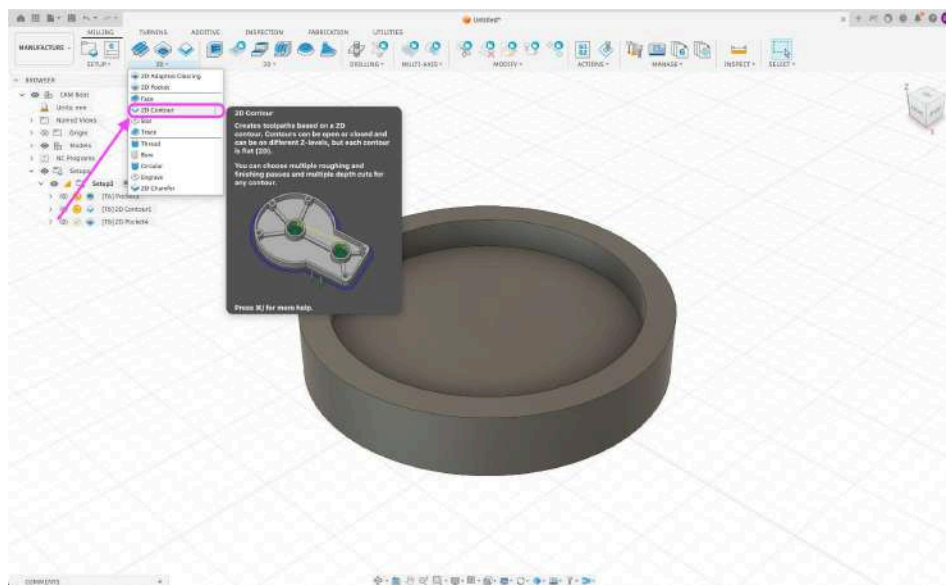


Une fois tous ces paramètres mis en place, on voit bien le chemin emprunté par la fraise, avec les différentes passes.

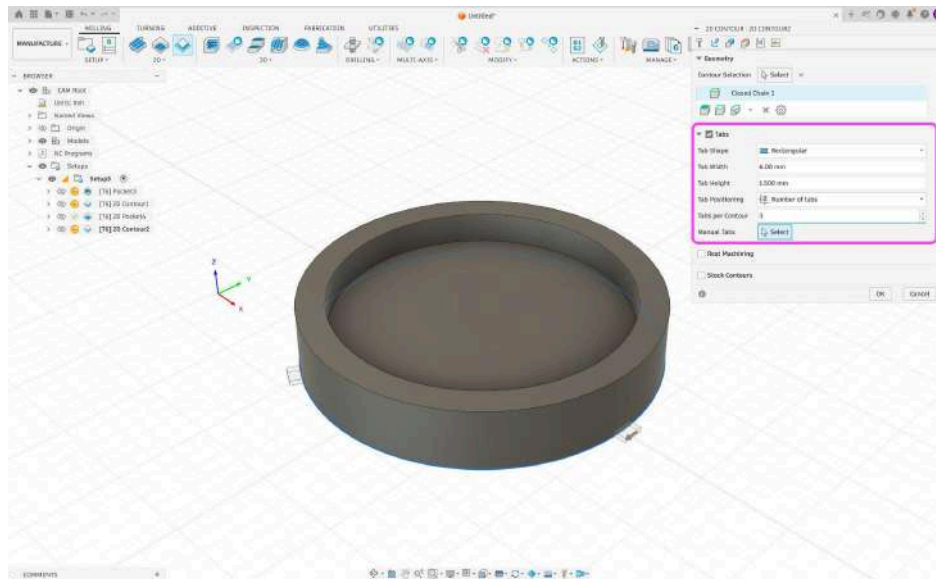


Le contour

Pour le contour, le principe est le même que pour les poches, sauf qu'il faut sélectionner **2D contour**

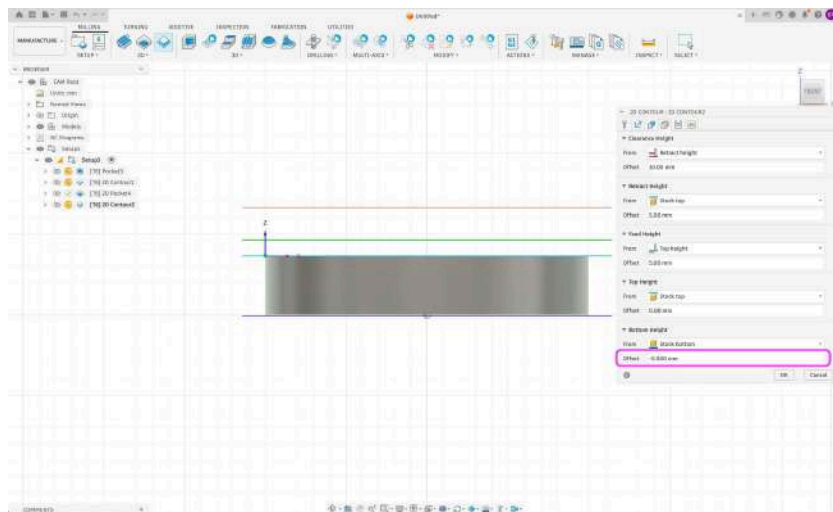


On sélectionne la partie basse du contour, et on peut également ajouter des tenants, qui permettent à la pièce de ne pas bouger durant l'usinage.



De la même manière que pour les poches, on définit des passes multiples, sinon la machine ne fonctionnera pas.

On peut également ajouter un décalage en plus dans la hauteur de découpe, pour être sûr de couper la matière sur toute l'épaisseur.



Le post-processing

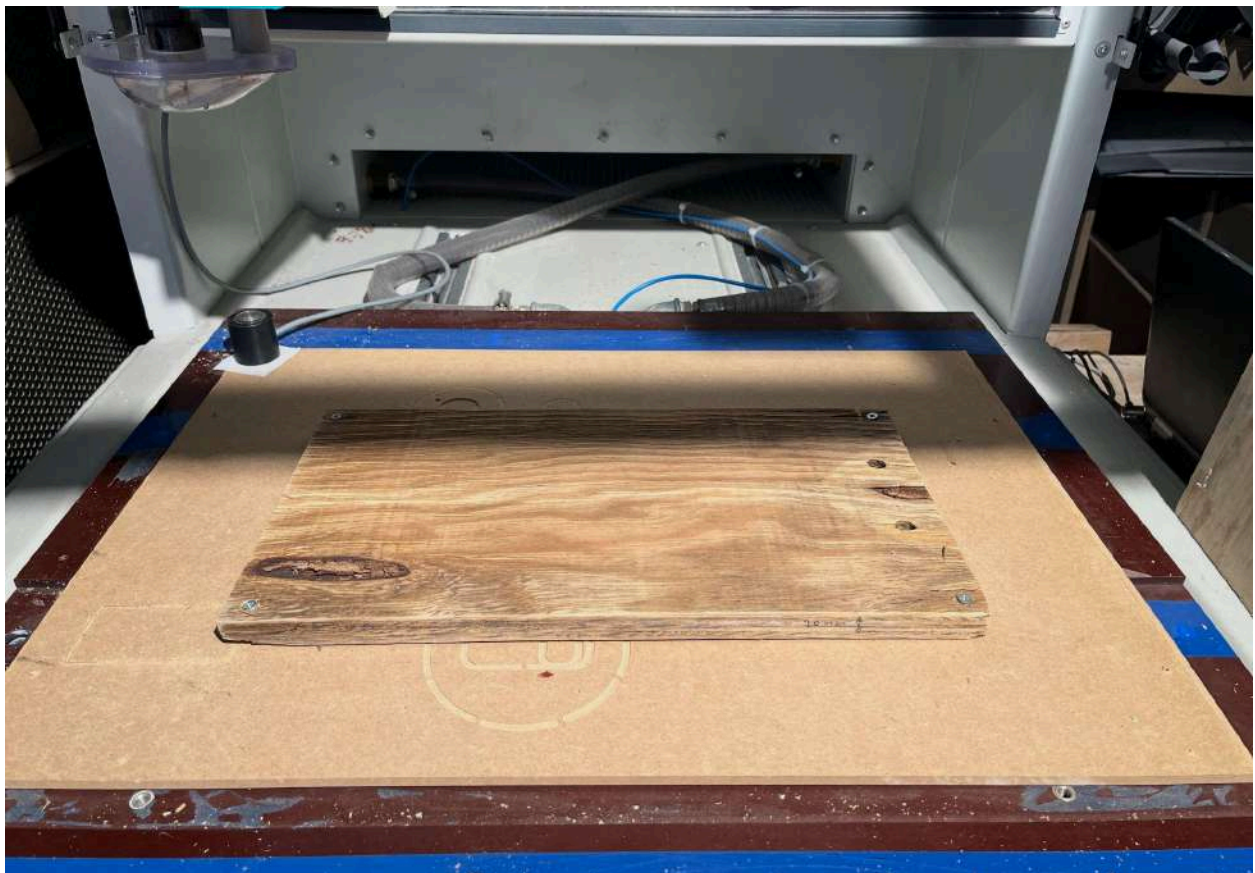
Pour usiner notre pièce, nous devons générer le G-Code correspondant. Pour cela, sélectionner le setup au complet. S'assurer d'avoir mis dans l'ordre les découpes internes avant la découpe du contour. Toujours dans l'onglet **Manufacture**, aller dans **Actions > Post process**. Sélectionner le post-processeur **Charly 2U**, et cliquer sur **Post**. Vous avez maintenant les instructions d'usinage en langage de programmation G-Code, dans un fichier **.iso** que vous allez pouvoir utiliser dans le logiciel de pilotage de la CNC. Copier coller ce fichier sur une clé USB pour pouvoir l'utiliser.

Fixer la pièce à usiner

La pièce que l'on va usiner s'appelle le "brut". Il faut bien la fixer au martyr pour ne pas qu'elle bouge durant l'usinage. Plusieurs solutions existent selon le matériau et l'usinage souhaité. Dans ce pas à pas, nous allons visser le brut sur le martyr. Le martyr est la planche qui sert de protection entre le brut et la machine.

Points de vigilance:

- Les vis doivent rester en dehors du chemin d'usinage. On ne veut pas que la fraise rentre en contact avec les vis.
- Les vis ne doivent pas percer complètement le martyr afin de ne pas abîmer la table d'aspiration.



Installation de l'outil coupant

Après avoir choisi votre outil coupant correspondant à l'usinage que vous souhaitez faire, il faut l'installer sur la machine. Dans ce guide, nous prenons une fraise dont la queue a un diamètre de 6mm.

1. **Choisir la pince de serrage qui correspond au diamètre de la queue de votre outil coupant.**



2. **Insérer l'outil coupant dans la pince de serrage adaptée**



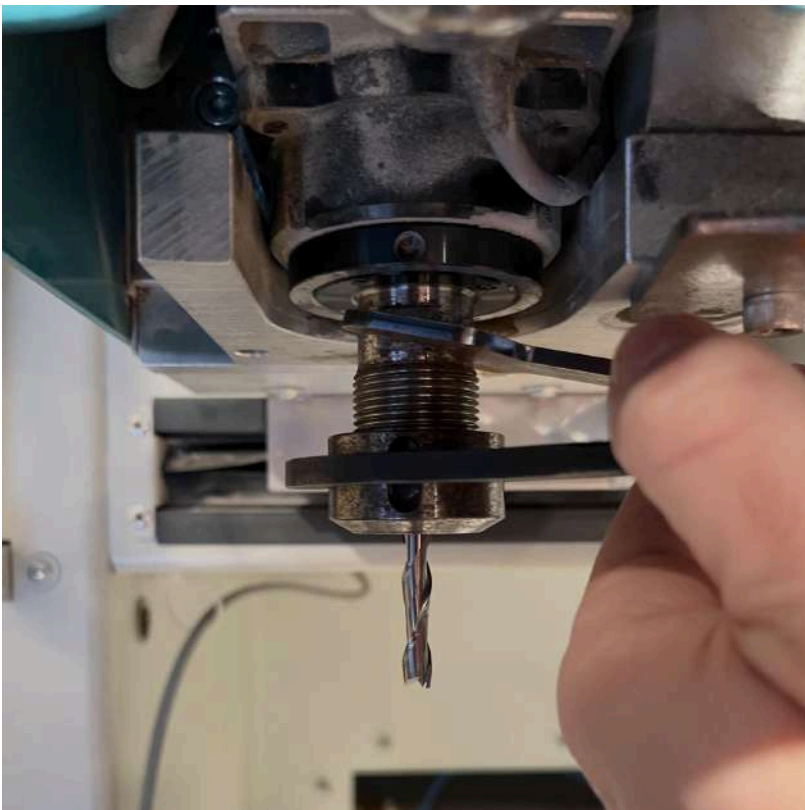
3. Enlever l'écrou sur la broche, en utilisant les outils nécessaires



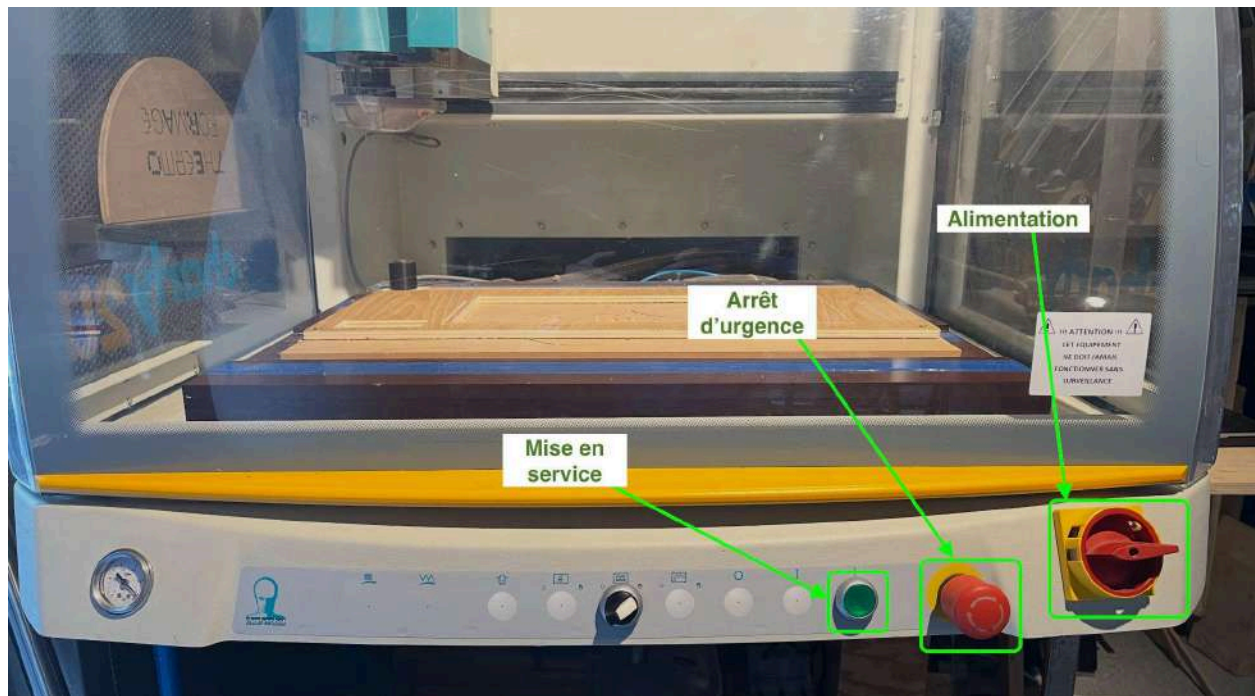
4. Insérer la pince de serrage dans la broche



5. Remettre l'écrou et serrer, il n'est pas nécessaire de forcer



Allumer la CNC



Pour allumer la CNC, il faut dans l'ordre :

1. Passer l'alimentation de **O** à **I**. L'alimentation passe de la position horizontale a la position verticale
2. S'assurer que le bouton d'arrêt d'urgence est bien désactivé. Le bouton est désactivé quand il est "sorti", vous devriez voir à sa base une partie jaune. S'il est "rentré", donc activé, vous ne verrez pas la partie jaune. Pour désactiver l'arrêt d'urgence, il faut le tourner d'un quart de tour dans le sens horaire.

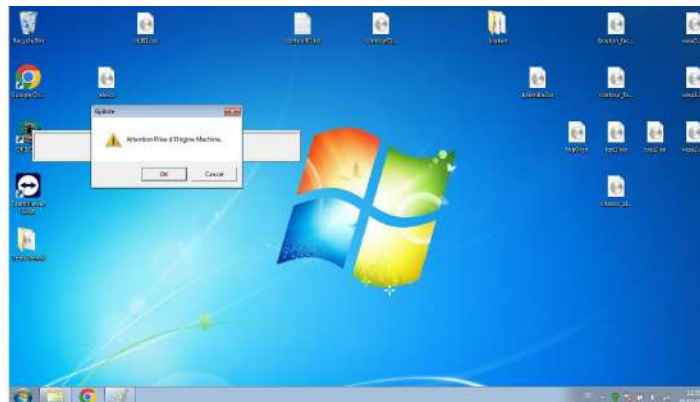
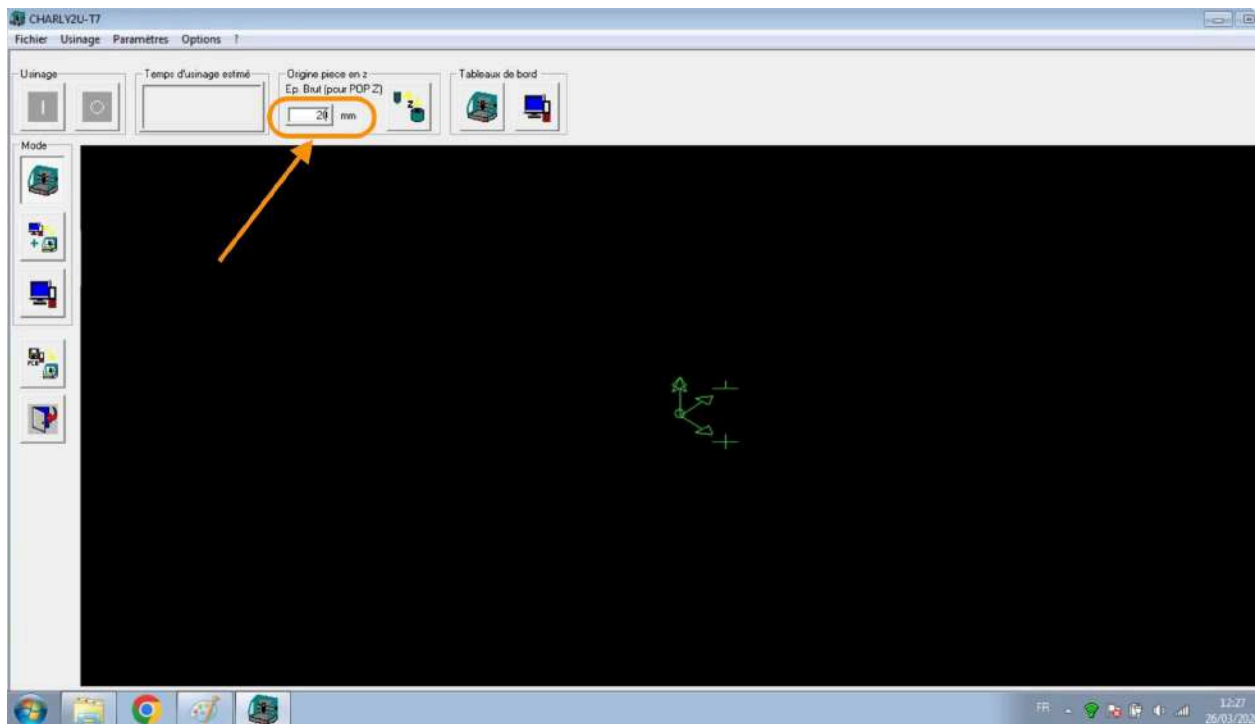


3. Appuyer sur le bouton de mise en service, qui doit maintenant clignoter en vert.

Utiliser GPilot pour piloter la CNC

Pour piloter la machine, il faut utiliser le logiciel GPilot qui est installé sur l'ordinateur branché à la CNC. Avant de lancer le logiciel, il faut bien s'assurer que la CNC est allumée, sinon GPilot ne pourra pas s'y connecter.

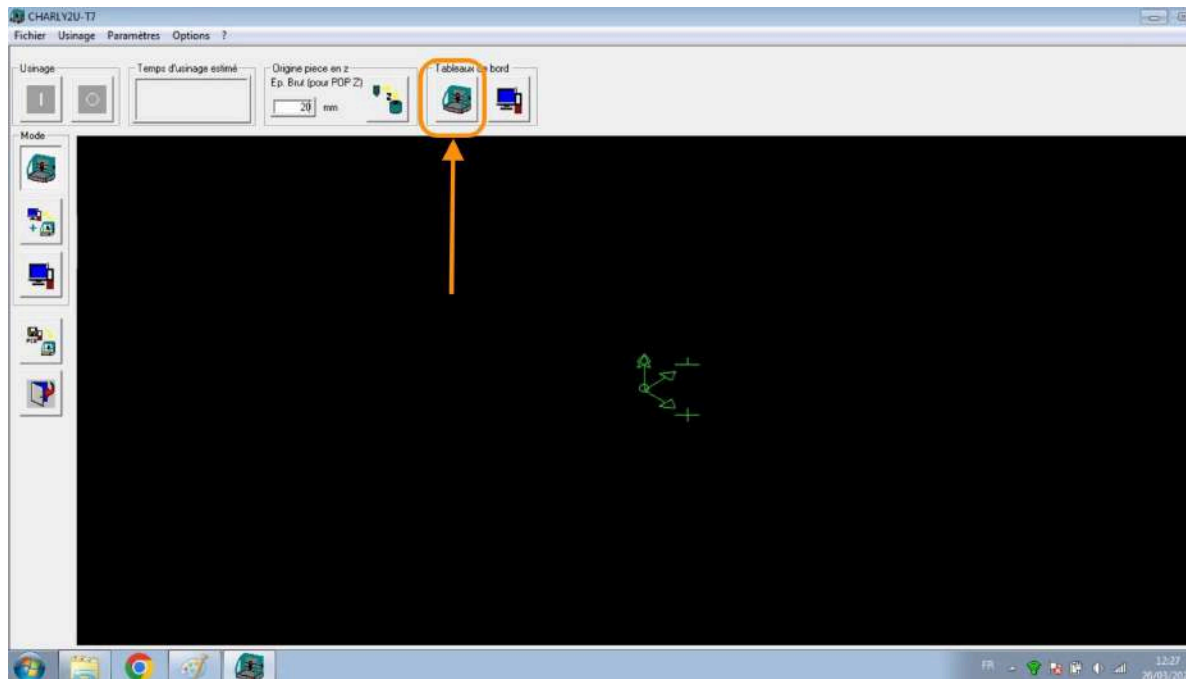
1. Ouvrir GPilot et faire la prise d'origine machine (POM) en cliquant sur OK



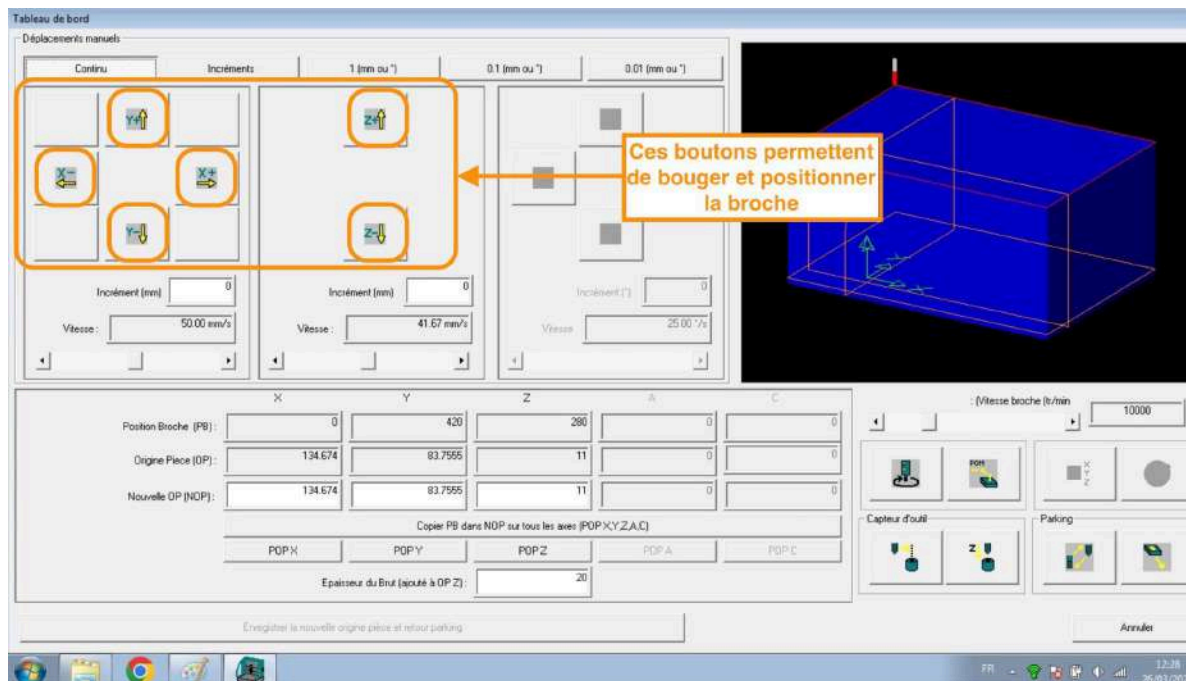
2. Sur l'écran principal de GPilot, définir l'épaisseur du brut

3. Définir la position origine pièce (POP) en X, Y et Z.

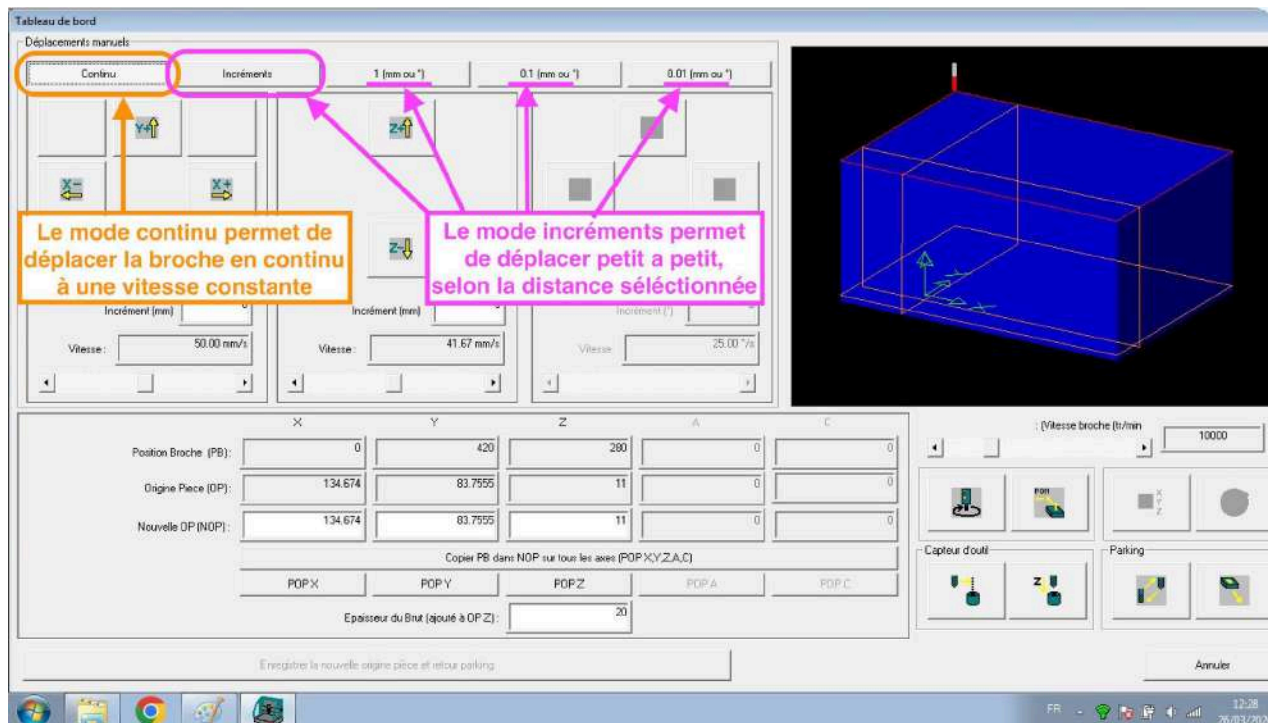
Aller dans l'écran Dashboard



Positionner la broche sur la position d'origine de la pièce (POP) sur le brut. Cela correspond au "stock point" défini sur Fusion lors de la modélisation



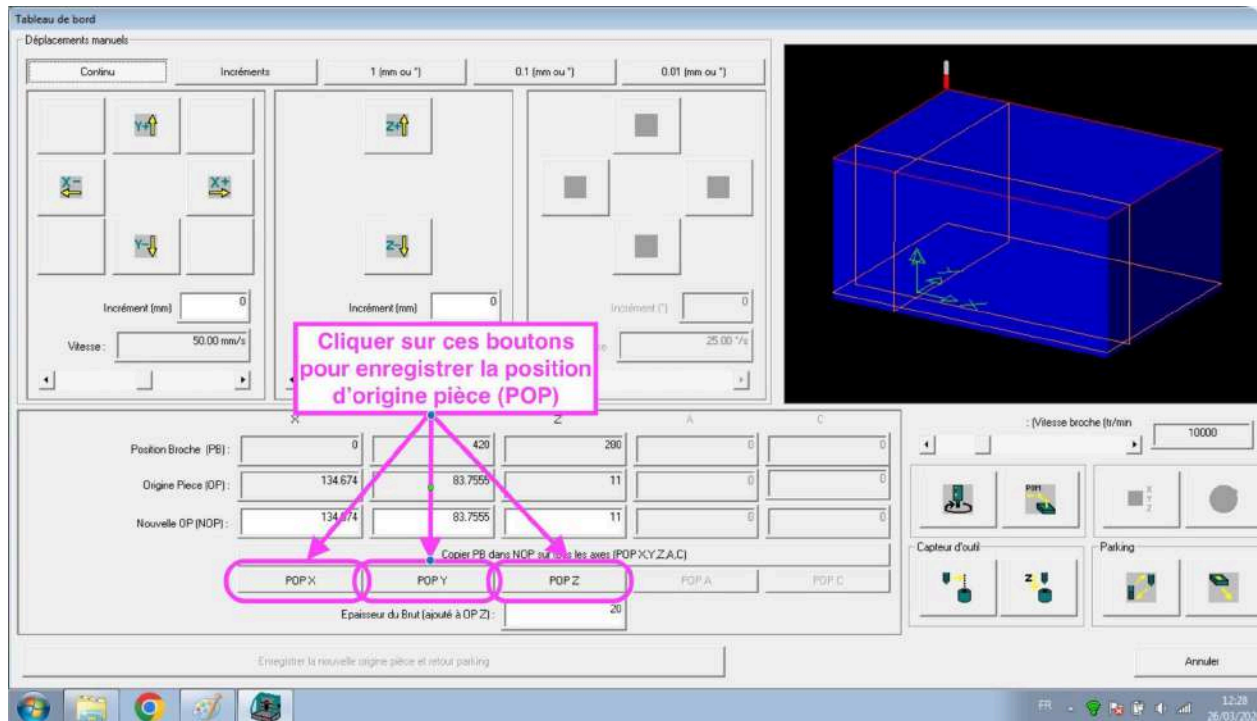
Pour bouger la broche rapidement, on peut utiliser le mode “continu”, et pour gagner en précision on peut utiliser le mode “incréments”, en sélectionnant la distance d’incrémentation désirée



Pour la position d’origine de la pièce en Z (POP Z), il faut placer l’outil coupant de façon à ce qu’il effleure le dessus du brut. On peut utiliser un bout de papier lorsque l’on est pas sûr. Dès que le bout de papier se tord au contact de l’outil coupant, c’est qu’on est bien positionné.



Une fois l'outil coupant bien positionné, on peut enregistrer la position d'origine de la pièce sur les axes X, Y et Z.



Ensuite, cliquez sur le bouton en bas à gauche “Enregistrer la nouvelle origine pièce et retour parking”. Vous devriez revenir sur l’écran principal.

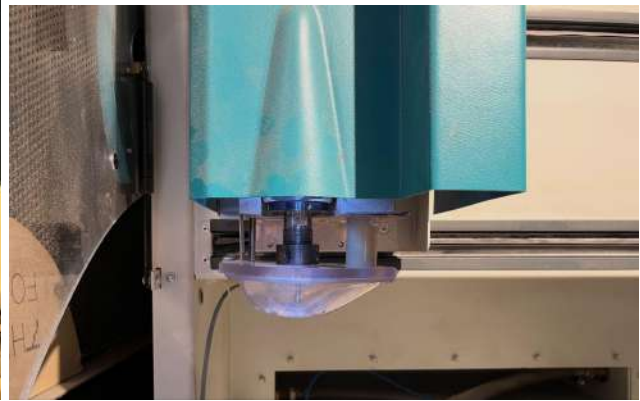
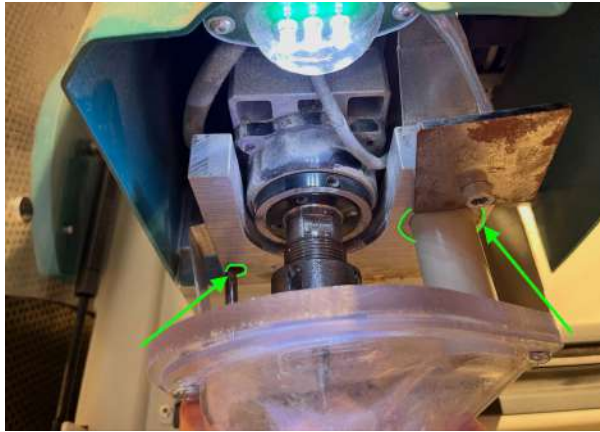
4. Enlever le bout de papier

Soulever le capot pour enlever le bout de papier.

GPilot propose ensuite de refaire la prise d'origine machine, cliquez sur OK.

5. Mise en place de l'aspiration

Insérer la buse dans les trous prévus à cet effet autour de la broche.



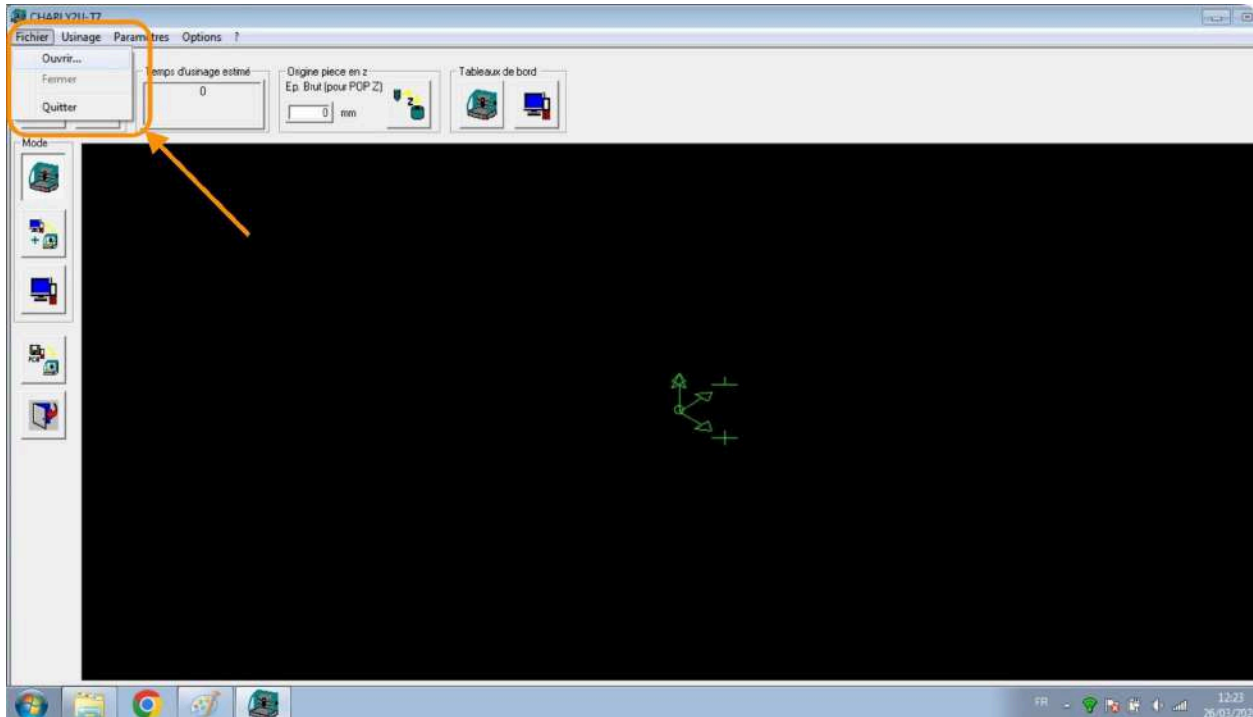
Brancher l'aspirateur et mettre le tuyau d'aspiration dans le trou prévu



6. Importer le fichier .iso

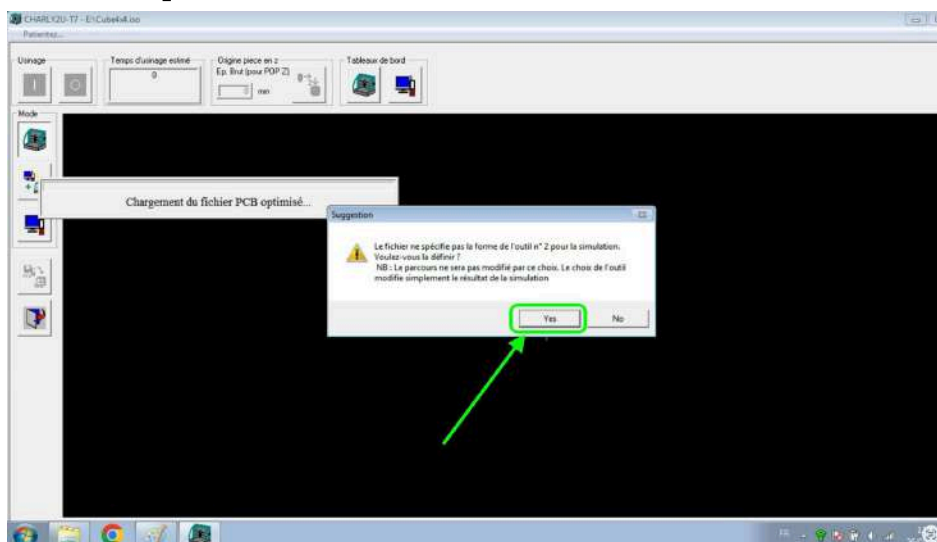
Écran principal > Fichiers > Ouvrir

Sélectionner votre fichier exporté depuis fusion avec le post-processeur Charly Robot.

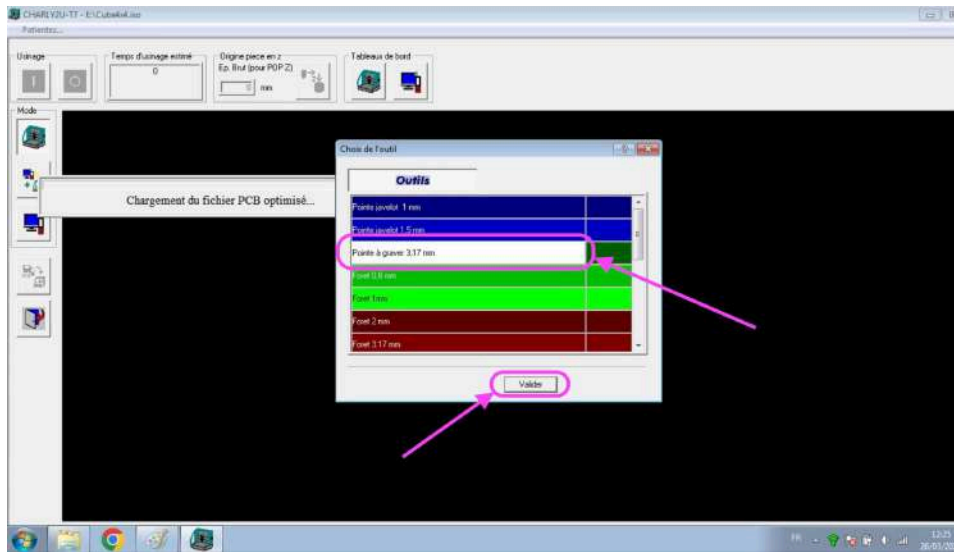


7. Sélection de l'outil coupant dans GPilot

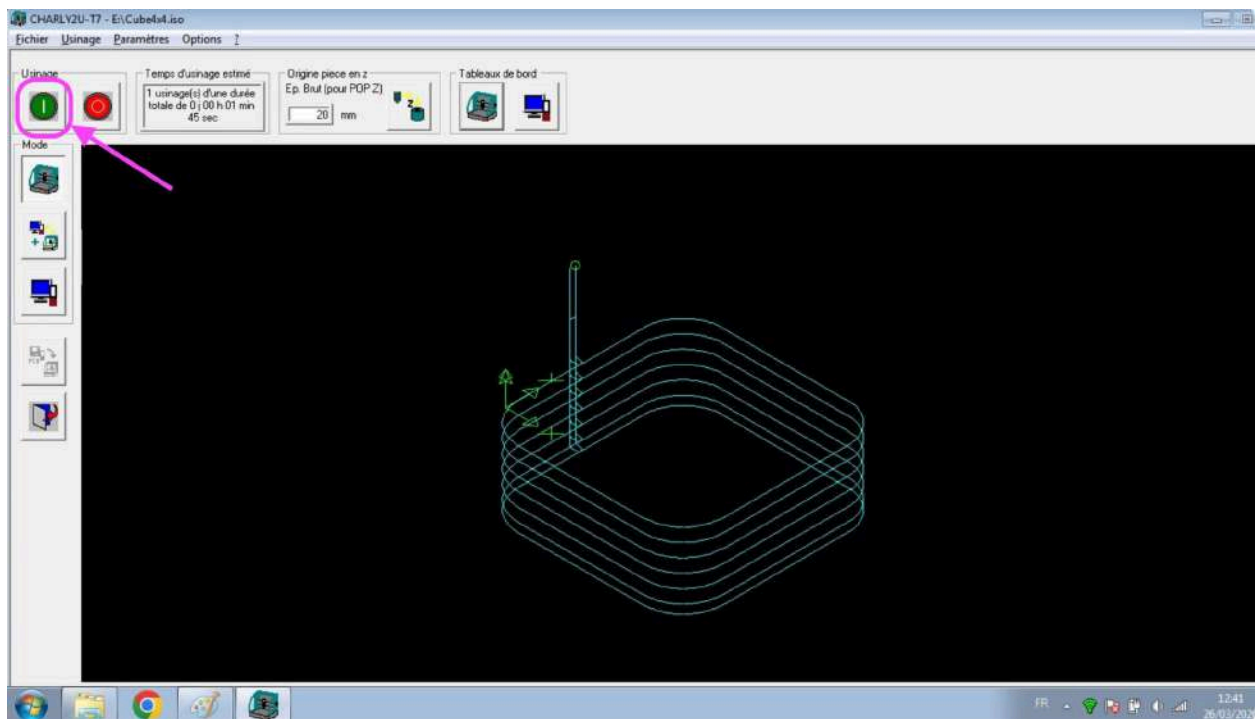
Une fois votre fichier importé, GPilot va demander de définir l'outil coupant à utiliser. Cliquez sur OK.



Vous voyez ensuite la liste des outils à disposition. Sélectionner l'outil adéquat et valider.



8. Lancer l'usinage



La machine va relancer une prise de position d'origine machine (POM) avant l'usinage.

9. Après l'usinage

- Mettre la machine hors tension en appuyant sur le bouton d'arrêt d'urgence
- Retirer le brut
- Retirer l'outil coupant et la pince de serrage, et les ranger.
- Éteindre l'ordinateur, et supprimer les fichiers que vous avez utilisé
- Nettoyer la machine avec l'aspirateur